
Módulo de Sistemas de Gestión Empresarial (SGE) - 2º DAM
Arquitectura Técnica del ERP, Capa de Datos y Modalidades de Instalación
Sesión 03
Gemini Notebook

Hoja de Ruta de la Sesión



Arquitectura General

Resumen del sistema.



Las 3 Capas de Odoo

MVC y más.



Flujo de Datos y ORM

Interacciones de base de datos.



Infraestructura y Despliegue

Docker y nube.



Nuestro Entorno de Trabajo

Objetivos de aprendizaje.

Gemini Notebook

El Estándar Moderno: Modelo Cliente-Servidor Multicapa



Software Espagueti
Monolítico

Cliente

Pide información y renderiza la interfaz.

Servidor (Lógica)

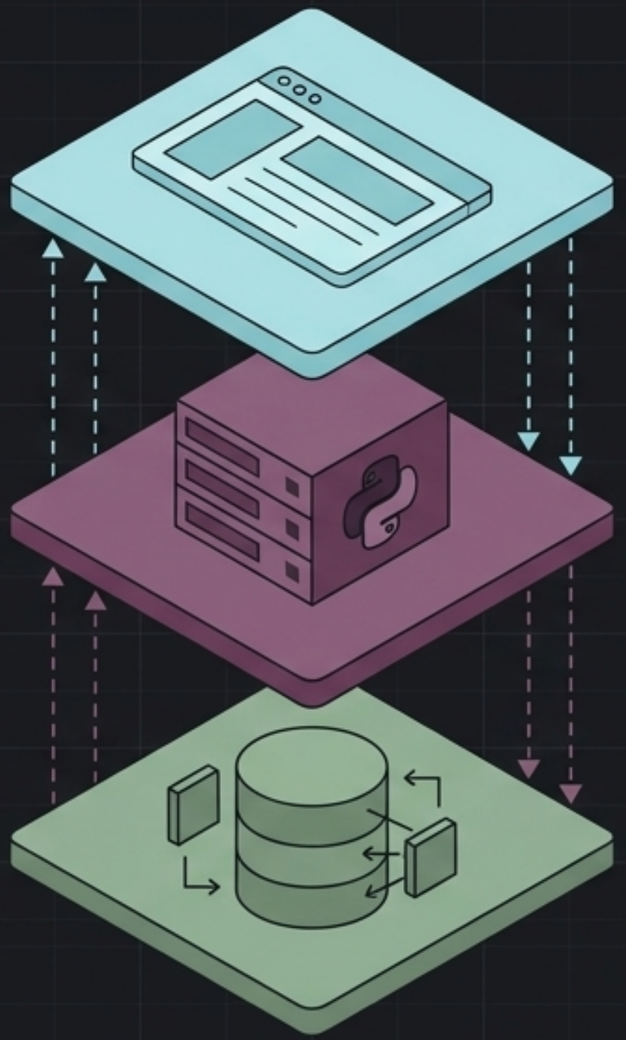
Procesa las reglas de negocio y seguridad.

Servidor (Datos)

Persiste y asegura la integridad transaccional de la información.

Gemini Notebook

La Arquitectura de 3 Capas en Odoo ERP



Capa 1: Presentación (Frontend)
Navegador Web / Cliente SPA

Capa 2: Aplicaciones y Negocio (Backend)
Servidor Odoo (Motor central)

Capa 3: Datos (SGBD)
Base de Datos Relacional PostgreSQL

Gemini Notebook

Capa de Presentación: El Cliente Web SPA



Tecnologías Base

HTML5, SCSS y JavaScript moderno.

El Motor Reactivo

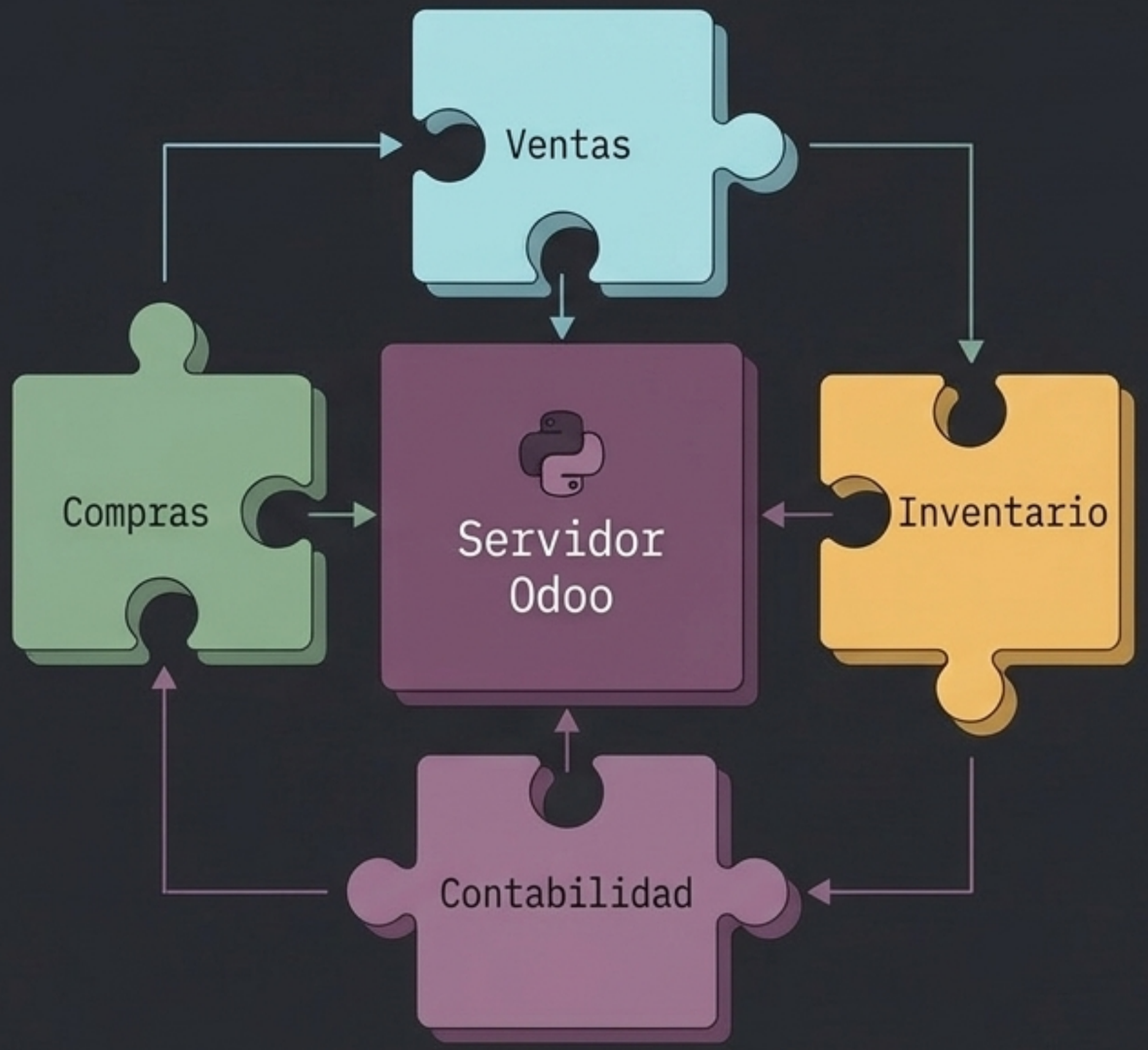
Framework OWL (Odoo Web Library) – Motor de componentes inspirado en React y Vue. Funciona sin recargar la página.

Comunicación

Peticiones asíncronas vía HTTP utilizando el protocolo JSON-RPC hacia el backend.

Gemini Notebook

Capa de Negocio: Arquitectura Modular en Python



Cerebro del Sistema

Desarrollado íntegramente en Python. Contiene los controladores web y los modelos de negocio.

Todo son Addons

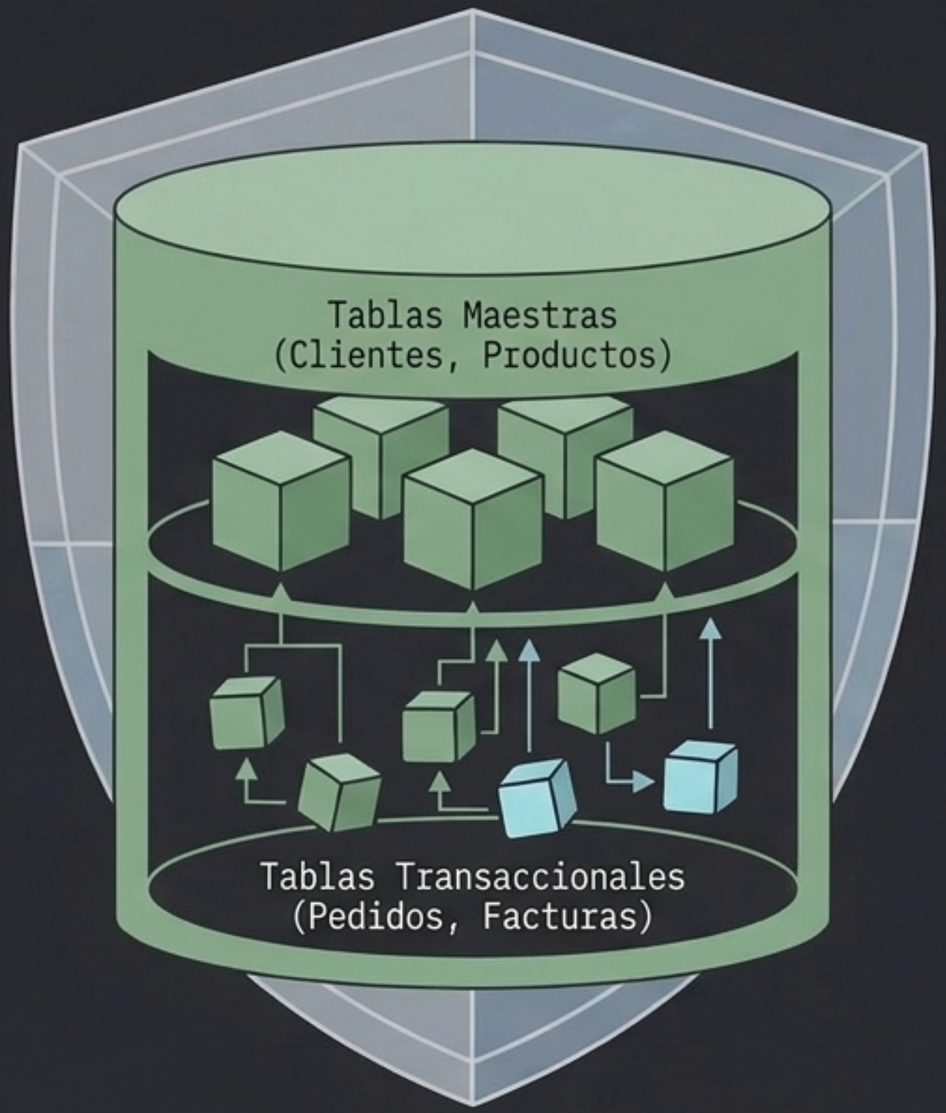
Arquitectura estrictamente modular. Si un módulo falla, el núcleo del ERP sigue intacto.

Capa de Seguridad

Validación estricta de permisos, listas de control de acceso (ACLs) y reglas de registro (Record Rules).

Gemini Notebook

Capa de Datos: PostgreSQL y el Aislamiento Multi-Tenant



Datos Estructurales

Las tablas maestras son estáticas y definen el núcleo del negocio.

Operaciones Diarias

Las transacciones son dinámicas y referencian constantemente a los maestros.

Aislamiento Estricto

Cada empresa opera en una base de datos hermética (Multi-Tenant), garantizando privacidad absoluta.

Gemini Notebook

El Motor ORM (Object-Relational Mapping)

Python Class

```python
class Course(models.Model):
    ...
    ...
```



PostgreSQL Table

id	create_date	name
1	2023-10-27 10:00:00	'Intro a Odoo'
2	2023-10-27 10:00:00	'Hoɞo a Odoo'
3	2023-10-27 10:00:00	'Seven a Odoo'
...	...	...

Abstracción Total

Traduce automáticamente las clases de Python a esquemas y tablas de PostgreSQL.

Sin SQL Manual

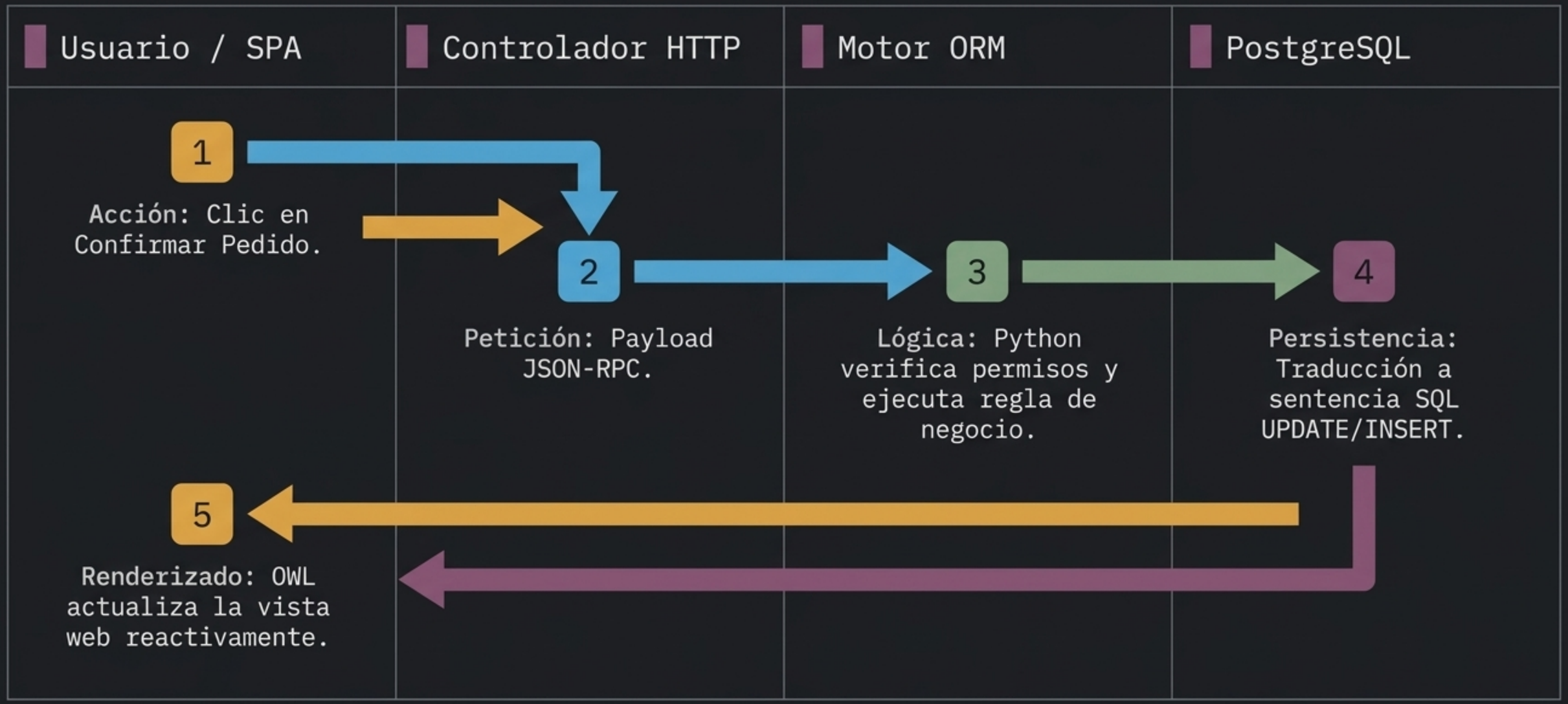
El desarrollador interactúa con objetos usando `self.env['model'].search(...)`.

Beneficios Integrados

Creación dinámica de esquemas, protección nativa contra inyección SQL y caché de alto rendimiento.

Gemini Notebook

El Viaje del Dato: Anatomía de una Transacción



Gemini Notebook

Modelado Relacional entre Entidades en Odoo



Relación Many2one (N:1)

Múltiples pedidos pertenecen a un único cliente. Crea una `clave foránea física` en SQL.



Relación One2many (1:N)

Relación virtual inversa. Un cliente visualiza todos sus pedidos asociados sin necesidad de `columna extra`.



Relación Many2many (N:M)

Múltiples contactos tienen múltiples etiquetas. El ORM genera la `tabla intermedia de unión` de forma transparente.

Gemini Notebook

Infraestructura Física vs. Cloud (CapEx vs OpEx)

On-Premise (Local)



Modelo CapEx (Gastos de Capital): Inversión inicial en servidores físicos, licencias y cableado.

Responsabilidad IT total: Energía, refrigeración, seguridad física perimetral y respaldos manuales.

Cloud (Nube)

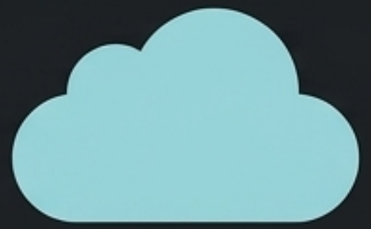


Modelo OpEx (Gastos Operativos): Pago mensual por suscripción o uso.

Responsabilidad delegada: Alta escalabilidad y externalización del mantenimiento del hardware.

Gemini Notebook

Las 3 Modalidades de Despliegue de Odoo



Opción 1

SaaS (Software as a Service)

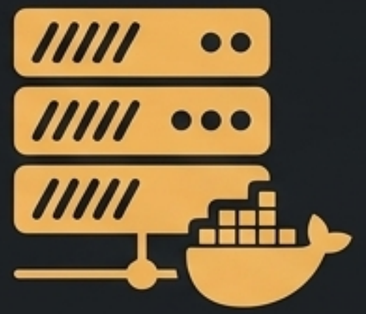
Odoo Online



Opción 2

PaaS (Platform as a Service)

Odoo.sh



Opción 3

Self-Hosted / On-Premise

Docker & VPS Privado

Gemini Notebook

Modalidad 1: Odoo Online (SaaS)

Infraestructura 100% administrada por Odoo en la nube.

Las Ventajas

- Puesta en marcha inmediata
- Cero mantenimiento de servidores
- Backups automatizados
- Migraciones de versión gratuitas

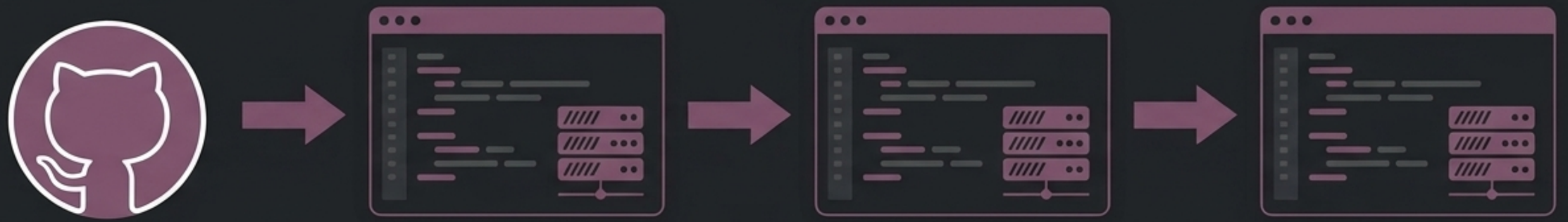
El Límite Técnico

Restricción de acceso al servidor. No permite la instalación de módulos con código Python personalizado de terceros; la personalización es exclusivamente No-Code (vía Odoo Studio) o mediante addons oficiales.

Gemini Notebook

Modalidad 2: Odoo.sh (PaaS)

Plataforma Cloud diseñada para el desarrollo y despliegue continuo.



Integración Nativa

Dev
Para probar nuevos commits.

Staging
Copia exacta de BD para validar integraciones reales.

Producción
Entorno en vivo.

Ventaja Competitiva: Permite código Python y XML personalizado sin lidiar con la administración del hardware.

Gemini Notebook

Modalidad 3: Self-Hosted / Docker

Control absoluto de la infraestructura en un VPS propio o servidor local.

```
$ docker-compose up -d

services:
  odoo:
    image: odoo:18.0
    ports: ['8069:8069']
  db:
    image: postgres:16
    environment:
      POSTGRES_USER: odoo
```

El Motor

Orquestación mediante Docker Compose, levantando contenedores aislados para odoo (puerto 8069) y postgres.

El Reto IT

La empresa asume el 100% de la responsabilidad: balanceadores de carga, certificados SSL, seguridad perimetral y políticas de backups.

Gemini Notebook

Matriz de Decisión para Despliegue de ERP

	SaaS (Online)	PaaS (Odoo.sh)	Self-Hosted (Docker)
Mantenimiento de Servidor	Ninguno (0%)	Parcial (10%)	Total (100%)
Admite Código Python Custom	❌ No (Sólo Studio)	✅ Sí (GitHub)	✅ Sí (Acceso Total)
Velocidad de Despliegue	Inmediata	Rápida	Lenta / Depende de IT
Perfil Recomendado	Usuario de Negocio	Desarrollador ERP	SysAdmin / DevOps

Gemini Notebook

Nuestro Entorno Práctico: El Programa Odoo Education



La Decisión para el Aula

Trabajaremos en la modalidad SaaS (Odoo Online).

El Recurso

Bases de datos gratuitas en la nube de Odoo durante todo el curso escolar con acceso completo a las aplicaciones Enterprise.

Motivo Estratégico

Eliminamos deliberadamente la fricción técnica y de infraestructura en esta primera fase del curso.

Gemini Notebook

Por Qué Aprender ERP Desde el Enfoque SaaS



Agilidad Inmediata

Parametrización desde el minuto cero. Evitamos perder horas resolviendo puertos bloqueados o conflictos de dependencias.



Experiencia Real de Consultor

Utilizaréis el mismo entorno, interfaz y herramientas que miles de PYMES actuales utilizan para operar.



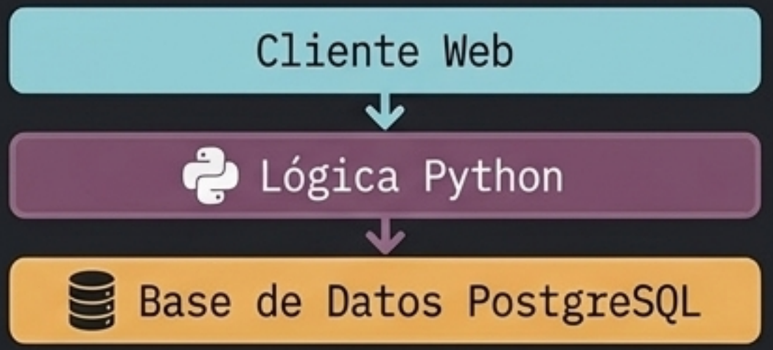
Foco en los Procesos de Negocio

Un buen desarrollador de ERP debe dominar la lógica empresarial (compras, ventas, stock) antes de inyectar código en sus entrañas.

Gemini Notebook

Síntesis de la Sesión 3

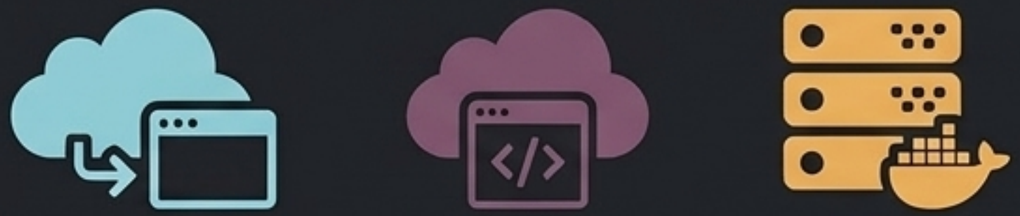
Arquitectura: 3 capas segregadas (Cliente Web, Lógica Python, Base de Datos PostgreSQL).



ORM: La abstracción poderosa que convierte objetos en consultas SQL seguras y eficientes.



Infraestructura: 3 vías de despliegue según madurez IT: SaaS (Online), PaaS (Odoo.sh), On-Premise (Docker).



Estrategia Aula: Modelo SaaS Educativo para focalizar el 100% de la atención en el dominio funcional de procesos.



Gemini Notebook

Fin de la Sesión 03

Próximo Hito (Sesión 04): Primeros pasos prácticos y configuración de parámetros base en nuestro nuevo entorno de Odoo.

Acción Requerida:
¡Aseguraos de tener acceso y validar vuestra cuenta de correo educativo institucional para el registro del entorno SaaS de la próxima clase!



Gemini Notebook